# Laboratorio di Elettronica e Tecniche di Acquisizione Dati
# 2026-2027

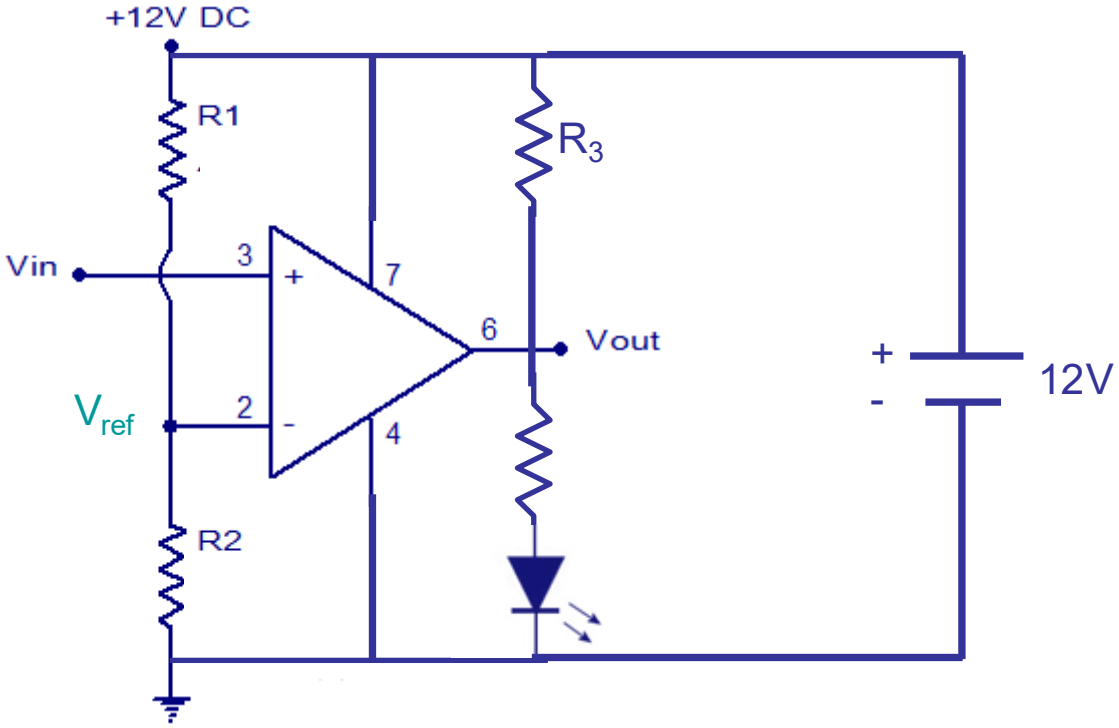
## Esercitazione 2
## "Flash ADC + LM35"

- Si verifichi il funzionamento del sensore di temperatura LM35
- Si costruisca un flashADC a (almeno) 4 comparatori (*) utilizzando l' op.amp. 741
- Si acquisisca il segnale digitalizzato dell'LM35 con il flashADC, utilizzando dei LED per mostrare i canali dell'ADC "sopra soglia" (**)

* quanti "canali" sono? Quanti bit sono?

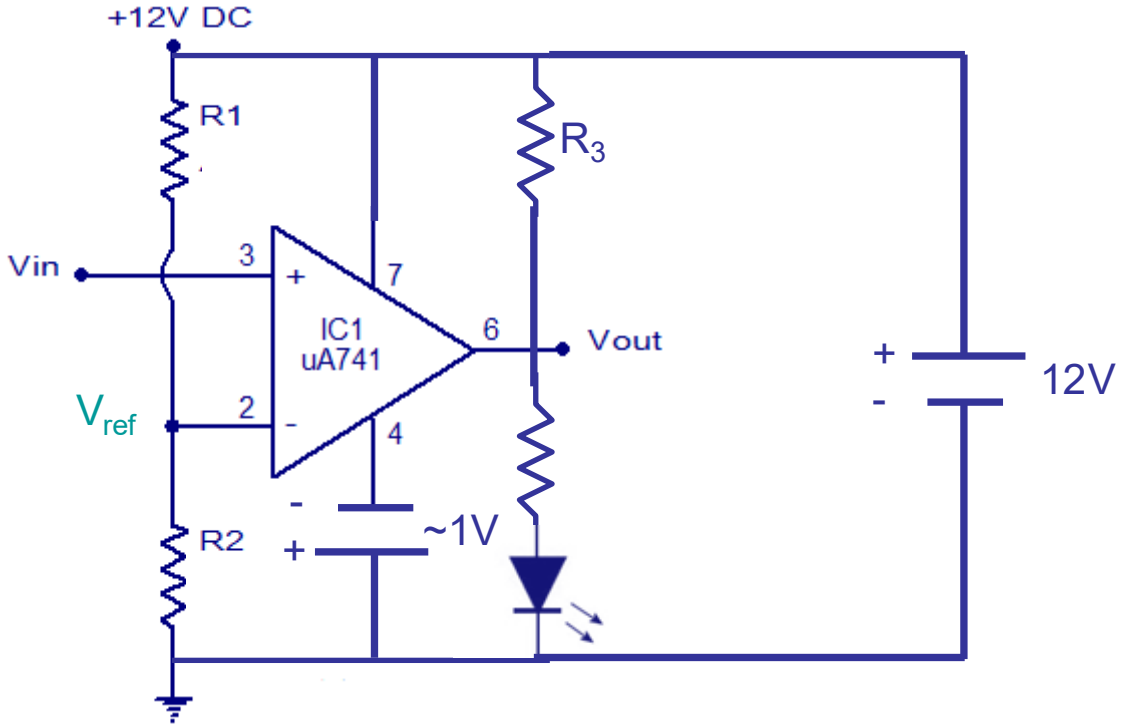
** la sequenza di LED la potete interpretare come il numero binario che scrivereste come output?

# Comparatore "digitale" con operazionale e pull-up resistor + LED




- possiamo aggiungere un LED per "indicare" quando la soglia, $V_{ref}$, è passata

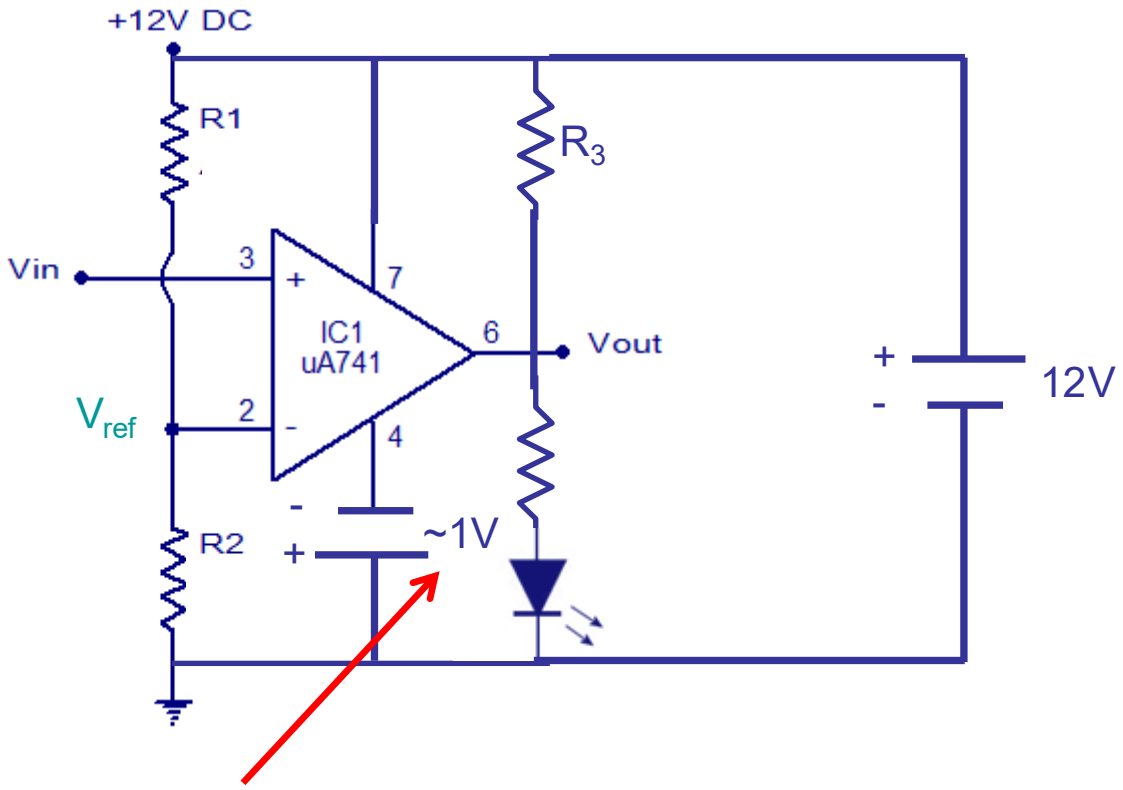
# Comparatore "digitale" con operazionale 741 e pull-up resistor + LED




in realtà l'op.amp. 741 NON può essere utilizzato in modalità *unipolare* (alimentandolo solo da un lato) e quindi se si mette $V_-$ a terra in realtà l'op.amp. non funziona correttamente.

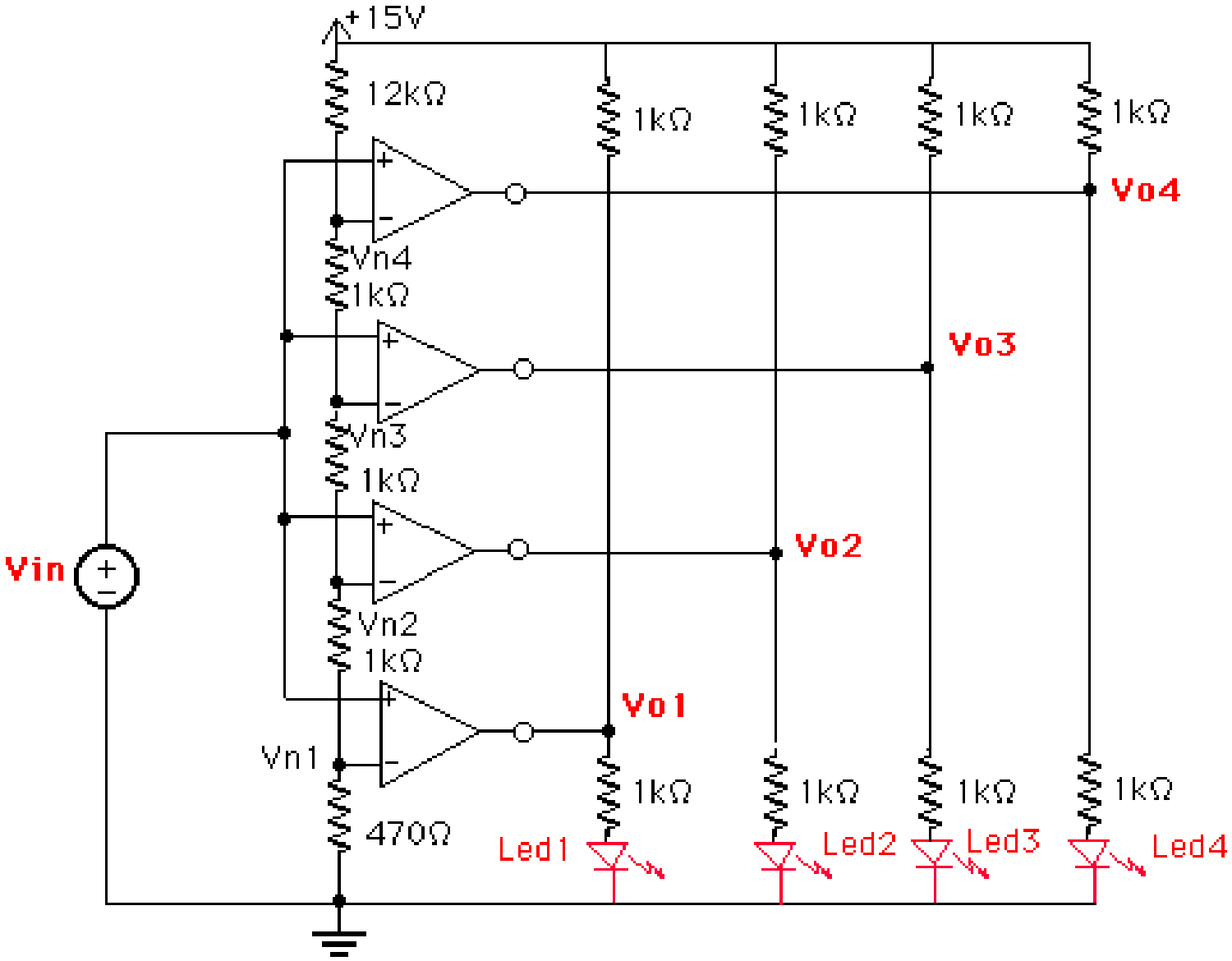
→ è sufficiente dare un piccolo voltaggio negativo (~ -1V) per vincere il potenziale di contatto delle giunzioni

# Comparatore "digitale" con operazionale 741 e pull-up resistor + LED

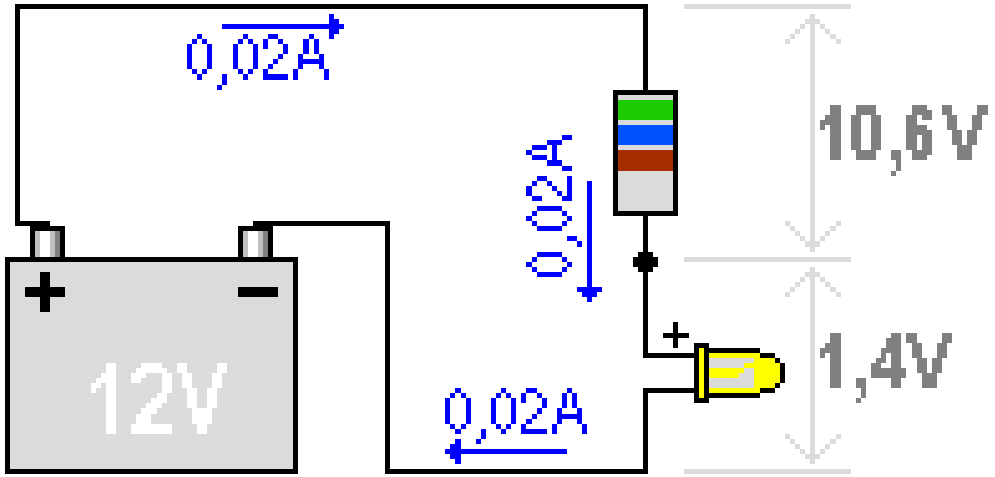



in teoria potrebbero bastare 0.7-0.8V (del potenziale di contatto). Empiricamente si trova che è meglio darne un pò più (1V) e sicuramente il tutto funziona uguale (il LED sarà maggiormente contropolarizzato, ma non è un grosso problema) anche se si mette un'alimentazione "standard" (5V o anche 15V)

# Flash-ADC con l'operazionale



# Montaggio del LED



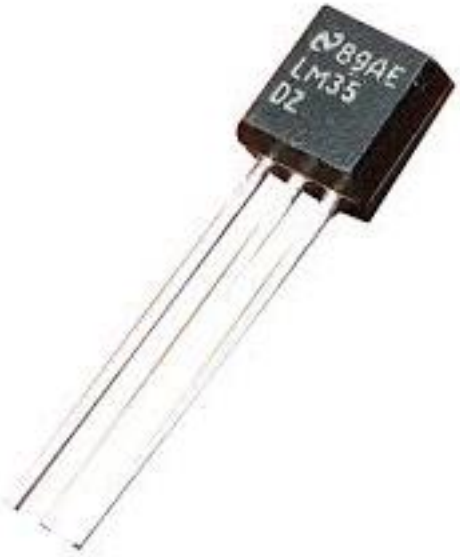

- Per evitare il danneggiamento del LED va sempre montato con una resistenza di protezione
- La caduta di potenziale ai capi del LED è di circa 1.5V (dipende dal “colore” del LED)
- La zona, in corrente, in cui il LED è operativo e non si danneggia è 5-20 mA
- Il valore della resistenza di protezione deve essere calcolato di conseguenza

# Montaggio del LED

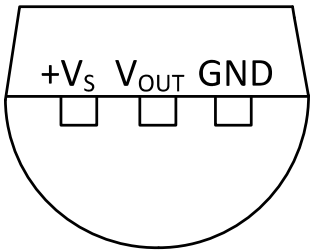
| Tipo LED | tensione di giunzione $V_f$ (volt) |
|---|---|
| Colore infrarosso | 1,3 |
| Colore rosso | 1,8 |
| Colore giallo | 1,9 |
| Colore verde | 2,0 |
| Colore arancione | 2,0 |
| Flash blu/bianco | 3,0 |
| Colore Blu | 3,5 |
| Colore Ultravioletto | 4 - 4,5 |

https://it.wikipedia.org/wiki/LED

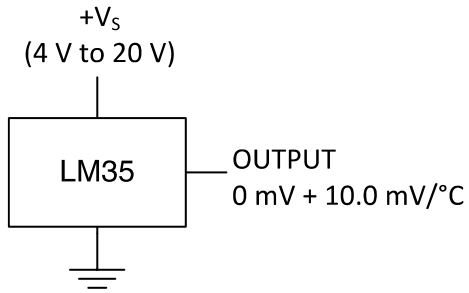
# LM35




LP Package
3-Pin TO-92
(Bottom View)




**Basic Centigrade Temperature Sensor (2°C to 150°C)**




## 1 Features

- Calibrated Directly in Celsius (Centigrade)
- Linear + 10-mV/°C Scale Factor
- 0.5°C Ensured Accuracy (at 25°C)
- Rated for Full −55°C to 150°C Range
- Suitable for Remote Applications
- Low-Cost Due to Wafer-Level Trimming
- Operates from 4 V to 30 V
- Less than 60-μA Current Drain
- Low Self-Heating, 0.08°C in Still Air
- Non-Linearity Only ±¼°C Typical
- Low-Impedance Output, 0.1 Ω for 1-mA Load

https://www.ti.com/product/LM35